

ADR-002: Verwendung einer zentralen API-Spezifikation mit OpenAPI/Swagger

Status: Akzeptiert

Datum: 10.05.2026

Kontext

Die Anwendung stellt REST-Endpunkte für die Kommunikation zwischen Frontend und Backend bereit. Ohne eine zentrale API-Dokumentation besteht das Risiko, dass die Implementierungen auf Client- und Serverseite auseinanderlaufen, Schnittstellen inkonsistent dokumentiert werden oder Änderungen nicht transparent nachvollziehbar sind.

Entscheidung

Für die Definition und Dokumentation aller REST-Schnittstellen wird eine zentrale API-Spezifikation auf Basis des OpenAPI-Standards verwendet. Die Spezifikation wird über Swagger bereitgestellt und dient als zentrale Quelle (Single Source of Truth) für die Beschreibung der verfügbaren Endpunkte.

Inhalte

Die API-Dokumentation umfasst insbesondere:

- Verfügbare Endpunkte
- HTTP-Methoden
- Request-Parameter
- Request-Bodies
- Response-Strukturen
- Fehlercodes und Fehlermeldungen
- Authentifizierungs- und Autorisierungsverfahren

Die Dokumentation wird automatisch aus dem API-Spec-Repo generiert und über eine Swagger-UI bereitgestellt.

Konsequenzen

Vorteile

- Einheitliche und zentrale Beschreibung aller API-Endpunkte
- Konsistente Kommunikation zwischen Frontend- und Backend-Entwicklung

- Selbst dokumentierende Schnittstellen
- Vereinfachte Fehleranalyse und Testbarkeit
- Möglichkeit zur automatisierten Generierung von Client-Code und Tests
- Reduzierung von Missverständnissen bezüglich API-Verhalten und Datenstrukturen

Nachteile

- Zusätzlicher Pflegeaufwand bei Änderungen der API
- Dokumentation muss stets synchron zur Implementierung gehalten werden
- Erhöhter Initialaufwand bei der Definition komplexer Schnittstellen

Begründung

Die Verwendung einer zentralen OpenAPI-Spezifikation stellt sicher, dass alle Projektbeteiligten auf derselben Schnittstellenbeschreibung arbeiten. Die automatisch generierte Swagger-Dokumentation verbessert die Transparenz der API und reduziert Kommunikationsaufwand zwischen Frontend- und Backend-Entwicklung.

Da die Anwendung mehrere Komponenten umfasst, die über REST-Schnittstellen miteinander kommunizieren, bietet OpenAPI eine standardisierte und weit verbreitete Lösung zur Dokumentation und Beschreibung dieser Schnittstellen.

Verworfenen Alternativen

- Manuelle Dokumentation im Wiki
 - Einfach umzusetzen
 - Hohe Gefahr veralteter oder unvollständiger Dokumentation
 - Keine automatische Validierung oder Client-Generierung möglich
- Dokumentation ausschließlich im Code
 - Geringerer Dokumentationsaufwand
 - Erschwert die Nutzung durch externe Entwickler
 - Keine zentrale Übersicht über alle Endpunkte
- Individuelle API-Beschreibungen im Team
 - Hohe Flexibilität
 - Führt zu Inkonsistenzen und unterschiedlichen Dokumentationsstandards